



Cátedra Tecnología de Sistemas

TAREA 3. 2%

Temas de Estudio. Redes Inalámbricas

Objetivo

Analizar de manera crítica el impacto de las redes inalámbricas en distintos ámbitos sociales en especial el educativo y salud, proponer recomendaciones para maximizar sus beneficios y mitigar sus riesgos.

Instrucciones Generales

- Leer el siguiente artículo:
<https://repositorio.ulacit.ac.cr/bitstream/handle/20.500.14230/5126/037182.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Responder de forma concisa y fundamentada cada pregunta planteada.
- Debe incluir citas y referencias en formato APA 7, según lo publicado en la plataforma.
- Entrega en formato PDF siguiendo las instrucciones de Lineamientos de trabajos escritos publicado en la Plataforma.
- Incluir pensamiento crítico por parte del estudiante con respecto a cada pregunta

DESARROLLO:

1. **Contexto Histórico** ◦ Investigar y explicar el origen y la evolución de las principales generaciones de redes inalámbricas (2G a 5G/6G).
 - ¿Qué rol tuvieron organismos como ETSI y 3GPP en la definición de los estándares 2G, 3G, 4G, 5G y la propuesta de 6G?

- ¿Cuáles son las tendencias emergentes (IA distribuida, comunicaciones terahertz, holografía) que guían la investigación de 6G?
- ¿En qué escenarios es más adecuado usar Bluetooth (comunicaciones punto a punto de corto alcance) frente a Wi-Fi (alto ancho de banda y cobertura más amplia)?

2. Sector Educativo.

- ¿Cómo mejora el acceso a recursos pedagógicos (plataformas de e-learning, bibliotecas digitales, laboratorios virtuales) cuando se despliegan redes Wi-Fi de alta capacidad en aulas y pasillos?
- ¿De qué manera las redes inalámbricas facilitan el trabajo colaborativo entre docentes e investigadores de distintas instituciones (videoconferencias, intercambio de datasets, supercómputo distribuido)?
- ¿Qué topologías y arquitecturas inalámbricas (Wi-Fi 6, 5G, mesh, ¿campus LAN inalámbrica) resultan más eficientes para conectar múltiples sedes educativas .
- ¿De qué manera el acceso constante a Internet inalámbrico motiva la innovación docente (apps educativas, realidad aumentada/virtual)?

3. Seguridad de Redes inalámbricas.

- ¿Qué vulnerabilidades de seguridad son específicas de las redes inalámbricas y qué contramedidas (WPA3-Enterprise, NAC, IDS) resultan más efectivas?
- ¿Cómo se comporta la escalabilidad de una red inalámbrica en un evento masivo (concentración de usuarios) y qué mecanismos de gestión de espectro pueden optimizarla?
- ¿Cuáles son las diferencias de seguridad y vulnerabilidades conocidas entre WEP, WPA2-PSK y WPA3-SAE?

- ¿Cómo evolucionan las amenazas futuras con Wi-Fi 6/6E y 7 (protocolos, gestión de espectro) y qué estándares de encriptación o autenticación se están diseñando para enfrentarlas?

Honestidad Académica



<https://audiovisuales.uned.ac.cr/play/player/23048>

Nota Importante

Cada estudiante es responsable del contenido que entrega, si no es el archivo correcto, no podrá entregarlo posterior a la fecha establecida.

Si el contenido del archivo coincide con algún otro estudiante, o se comprueba que no es de su autoría, se aplicaría lo indicado en la plataforma en el documento [Lineamientos ante casos de plagio](#)

Indicaciones Importantes

- Los trabajos se deben de realizar en forma individual.
- Los trabajos se deben de entregar en formato PDF.
- **Nombre del archivo que envía en formato PDF:** debe ser nombre y primer apellido del estudiante, y nombre de la tarea. **Ejemplo: JuanRojas-tarea1.**
- La entrega de la **<Tarea1>** se realiza en las fechas establecidas en la plataforma de aprendizaje en línea Moodle en el apartado que se indique.

Evaluación:

La tarea será evaluada en base a:

- Comprensión y análisis de la lectura.
- Calidad y relevancia de las fuentes adicionales utilizadas.
- Estructura y claridad del ensayo.
- Cumplimiento de las normas APA 7.
- Originalidad y profundidad del análisis presentado.

Rúbrica de evaluación de la Tarea 3

A continuación, se detallan los temas que se consideran en la rúbrica para la evaluación de la tarea 1.

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significativos	No cumple o no presenta lo solicitado
Portada	3	2	1	0.1
Índice de Contenido	3	2	1	0.1
Redacción, Coherencia, Signos de puntuación y Ortografía	3	2	1	0.1
Introducción. Marca el punto de partida del trabajo y prepara al lector para lo que sigue	5	3	2	0.1
Contexto Histórico redes WIFI Cubre tanto los orígenes técnicos como los hitos sociales y regulatorios que moldearon su evolución.	25	15	7	0.1
Sector Educativo. Considera conjunto de elementos que van desde la infraestructura física hasta las políticas institucionales.	25	15	7	0.1
Seguridad de Redes inalámbricas. Considerar aspectos técnicos como organizativos, para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos transmitidos.	25	15	7	0.1
Conclusión. Sintetiza el trabajo y aporta un cierre sólido al lector	8	5	2	0.1
Bibliografía. Recopila todas las fuentes consultadas y citadas en un trabajo. Cumple con el estilo de citación APA 7.	3	2	1	0.1
TOTAL	100			